

主要性能指标

字长

机器字长

- 指计算机进行一次整数运算（定点整数运算）所能处理的二进制数据的位数
- 通常与 CPU 的寄存器位数、ALU 有关
- 一般等于通用寄存器的位数或 ALU 的宽度，字长越长，数的表示范围越大，计算精度越高
- 计算机字长通常选定 1 字节（8 位）的整数倍

存储字长

- 一个存储单元存储的二进制代码的位数
- 一般情况下等于机器字长，也可以是机器字长的整数倍

指令字长

- 一个指令字中包含的二进制代码的位数
- 可以等于存储字长，也可以取存储字长的整数倍
- 若指令字长等于存储字长，那么取指周期等于机器周期。
- 【定长指令】 【变长指令】

数据通路带宽

指数据总线一次所能并行传送信息的位数

指外部数据总线的宽度，与 CPU 内部的数据总线宽度（内部寄存器的大小）有可能不同

各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路

主存容量

主存容量是指主存储器所能存储信息的最大容量，通常以字节（B）来衡量，也可用字数×字长（如 512K×16 位）来表示存储容量。其中，MAR 的位数反映了存储单元的个数，MDR 的位数反映了存储单元的字长。例如，MAR 为 16 位， $2^{16} = 65536$ ，即表示此存储体内有 65536 个存储单元（可称为 64KB 内存，1K = 1024），若 MDR 为 32 位，则表示存储容量为 64K×32 位。